

LAPORAN TUGAS K1

IMPLEMENTASI ENKRIPSI PLAYFAIR CIPHER

KOM1314 Keamanan Informasi · Kelompok 3

Daftar Anggota Tim dan Pembagian Kerja

Beban kerja dibagi rata kepada seluruh anggota.

No	Nama	NIM	Bagian Kerja	Kontribusi
1	Afdha Auliya Atiq	M0403241163	Pengembangan aplikasi	9,09%
2	Rendi Ramadana	M0403241141	Penyusunan laporan	9,09%
3	Adzkia Muftia Rahman	M0403241153	Penyusunan laporan	9,09%
4	Keyla Nurul Arafah	M0403241059	Pengembangan aplikasi	9,09%
5	Muhammad Alif Baha Badiuzzaman	M0403241129	Pengembangan aplikasi	9,09%
6	M. Revandi Aridya Pohan	M0403241077	Penyusunan laporan	9,09%
7	Nadine Putri Agustin	M0403241041	Penyusunan laporan	9,09%
8	Naufal Indra Rizky	M0403241171	Penyusunan laporan	9,09%
9	Jeslyn Angelica Widjaja	M0403241065	Penyusunan laporan	9,09%
10	Quina Rizky Dae Yuena Siregar	G6401231013	Penyusunan laporan	9,09%
11	Nazwa Nadya Rahma	M0403241060	Penyusunan laporan	9,09%
Total				100%

Pengembangan aplikasi: Afdha Auliya Atiq, Keyla Nurul Arafah, Muhammad Alif Baha Badiuzzaman.
Penyusunan laporan: Rendi Ramadana, Adzkia Muftia Rahman, M. Revandi Aridya Pohan, Nadine Putri Agustin, Naufal Indra Rizky, Jeslyn Angelica Widjaja, Quina Rizky Dae Yuena Siregar, Nazwa Nadya Rahma.

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER
SEKOLAH SAINS DATA, MATEMATIKA, DAN INFORMATIKA
IPB UNIVERSITY
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Algoritma kriptografi klasik adalah algoritma berbasis karakter yang dahulu dikerjakan hanya dengan pena dan kertas. Meskipun sudah tidak aman untuk kebutuhan modern, algoritma klasik tetap penting dipelajari karena menjadi dasar pemahaman konsep kriptografi, merupakan fondasi algoritma kriptografi modern, dan memperlihatkan kelemahan-kelemahan yang harus dihindari dalam perancangan sistem cipher.

Salah satu algoritma klasik yang menarik adalah *Playfair cipher*, yaitu cipher substitusi poligram yang mengenkripsi pasangan huruf (bigram), bukan huruf tunggal. Dengan mengenkripsi bigram, distribusi frekuensi huruf pada cipherteks menjadi lebih datar sehingga analisis frekuensi huruf tunggal menjadi jauh lebih sulit dibandingkan cipher abjad-tunggal seperti Caesar cipher.

Pada tugas K1 mata kuliah Keamanan Informasi ini dibuat sebuah aplikasi web yang mengimplementasikan enkripsi Playfair cipher terhadap berkas teks, beserta laporan implementasinya.

1.2 Tujuan

1. Mengimplementasikan algoritma Playfair cipher sesuai materi kuliah Kriptografi Klasik.
2. Membangun aplikasi yang menerima berkas teks asli dan kata/frasa kunci, lalu menghasilkan berkas/teks terenkripsi.
3. Menguji kebenaran implementasi terhadap contoh pada materi kuliah serta melalui pengujian otomatis.

1.3 Spesifikasi Tugas

Tabel 1. Spesifikasi aplikasi dan pemenuhannya

Komponen	Spesifikasi	Pemenuhan pada aplikasi
Masukan	Berkas teks asli	Unggah berkas <code>.txt</code> (klik atau <i>drag & drop</i>); isi berkas tampil dan dapat disunting.
Kunci	Kata/frasa kunci	Kolom kunci; bujursangkar 5×5 diperbarui secara langsung saat kunci diketik.
Keluaran	Berkas/teks terenkripsi	Cipherteks ditampilkan, dapat disalin, dan diunduh sebagai berkas <code>*-terenkripsi.txt</code> .
Keluaran	Aplikasi program	Aplikasi web statis (HTML, CSS, JavaScript) pada folder <code>app/</code> .
Keluaran	Laporan PDF dengan screenshot	Dokumen ini (BAB IV memuat screenshot program).

1.4 Ruang Lingkup

- Alfabet yang digunakan adalah 25 huruf Latin (A–Z tanpa J); huruf J diganti I.
- Karakter selain huruf (spasi, angka, tanda baca) dibuang pada tahap pra-pemrosesan, sebagaimana Playfair klasik.
- Selain enkripsi, aplikasi juga menyediakan dekripsi untuk memverifikasi bahwa cipherteks dapat dikembalikan.

1.5 Deskripsi Aplikasi

Playfair Cipher adalah aplikasi web yang dibuat Kelompok 3 untuk mengenkripsi dan mendekripsi berkas teks menggunakan algoritma Playfair cipher. Pengguna cukup memilih berkas `.txt` berisi teks asli dan mengetik kata/frasa kunci. Aplikasi lalu menyusun bujursangkar kunci 5×5 , memproses teks per bigram, dan menghasilkan cipherteks yang dapat disalin atau diunduh sebagai berkas teks.

Aplikasi berjalan sepenuhnya di peramban tanpa server, sehingga isi berkas tidak dikirim ke mana pun. Selain hasil akhir, aplikasi menampilkan langkah-langkah prosesnya (normalisasi, pembentukan bigram, aturan yang dipakai tiap bigram, dan posisi huruf pada bujursangkar) serta grafik frekuensi huruf, sehingga cara kerja Playfair cipher dapat dipelajari secara visual. Aplikasi dapat diakses di <https://ki-k1.vercel.app>.

Tabel 2. Ringkasan aplikasi

Aspek	Keterangan
Jenis	Aplikasi web statis (HTML, CSS, JavaScript), dapat dibuka di Chrome, Edge, Firefox, atau Safari
Masukan	Berkas teks asli (<code>.txt</code>) atau teks yang diketik, serta kata/frasa kunci
Keluaran	Cipherteks/plainteks yang dapat disalin dan diunduh sebagai <code>.txt</code>
Mode	Enkripsi dan dekripsi
Fitur pendukung	Bujursangkar kunci langsung, rincian proses per bigram, histogram frekuensi, contoh dari materi kuliah, validasi masukan

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Cipher Substitusi Poligram

Cipher substitusi poligram mensubstitusi blok huruf plainteks dengan blok huruf cipherteks, misalnya AS diganti RT. Jika panjang blok dua huruf disebut *digram* (bigram). Tujuannya adalah membuat distribusi kemunculan poligram menjadi datar sehingga menyulitkan analisis frekuensi.

2.2 Playfair Cipher

Playfair cipher ditemukan oleh Sir Charles Wheatstone dan dipromosikan oleh Baron Lyon Playfair pada tahun 1854. Kunci kriptografinya adalah 25 huruf yang disusun dalam bujursangkar 5×5 dengan menghilangkan huruf J dari abjad, sehingga jumlah kemungkinan kunci adalah $25! = 15.511.210.043.330.985.984.000.000$.

2.2.1 Pembentukan Bujursangkar Kunci

Huruf-huruf unik dari kata/frasa kunci ditulis terlebih dahulu dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, kemudian dilanjutkan dengan huruf alfabet yang belum muncul. Tabel 3 memperlihatkan bujursangkar yang digunakan pada contoh materi kuliah (huruf dari kunci diberi latar biru).

Tabel 3. Bujursangkar kunci pada contoh materi kuliah (kunci ALNGESHPUB)

A	L	N	G	E
S	H	P	U	B
C	D	F	I	K
M	O	Q	R	T
V	W	X	Y	Z

2.2.2 Pra-pemrosesan Pesan

1. Ganti huruf J (bila ada) dengan I.
2. Tulis pesan dalam pasangan huruf (bigram).
3. Jangan sampai ada pasangan huruf yang sama; jika ada, sisipkan X di tengahnya.
4. Jika jumlah huruf ganjil, tambahkan huruf X di akhir.

Contoh: plainteks `temui ibu nanti malam menjadi bigram` TE MU IX IB UN AN TI MA LA MX.

2.2.3 Algoritma Enkripsi

Misalkan huruf pertama bigram berada pada baris r_1 kolom c_1 dan huruf kedua pada baris r_2 kolom c_2 (indeks 0–4):

1. **Baris sama** ($r_1 = r_2$): tiap huruf diganti huruf di kanannya secara siklik, yaitu $(r, (c + 1) \bmod 5)$.

2. **Kolom sama** ($c_1 = c_2$): tiap huruf diganti huruf di bawahnya secara siklik, yaitu $((r + 1) \bmod 5, c)$.
3. **Persegi panjang**: huruf pertama diganti huruf pada perpotongan baris huruf pertama dan kolom huruf kedua (r_1, c_2); huruf kedua diganti huruf pada titik sudut keempat (r_2, c_1).

2.2.4 Algoritma Dekripsi

Dekripsi merupakan kebalikan enkripsi: pada baris yang sama huruf diganti huruf di kirinya, $((c + 4) \bmod 5)$; pada kolom yang sama huruf diganti huruf di atasnya, $((r + 4) \bmod 5)$; aturan persegi panjang tetap sama. Terakhir, huruf X yang tidak mengandung makna (sisipan) dibuang.

2.3 Keamanan Playfair Cipher

Terdapat $26 \times 26 = 676$ bigram sehingga identifikasi bigram individual lebih sukar daripada huruf tunggal. Namun ukuran poligram hanya dua huruf, sehingga Playfair cipher tetap tidak aman: dengan tabel frekuensi pasangan huruf (misalnya TH dan HE dalam bahasa Inggris) dan cipherteks yang cukup banyak, cipher ini dapat dipecahkan melalui analisis frekuensi bigram.

BAB III

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

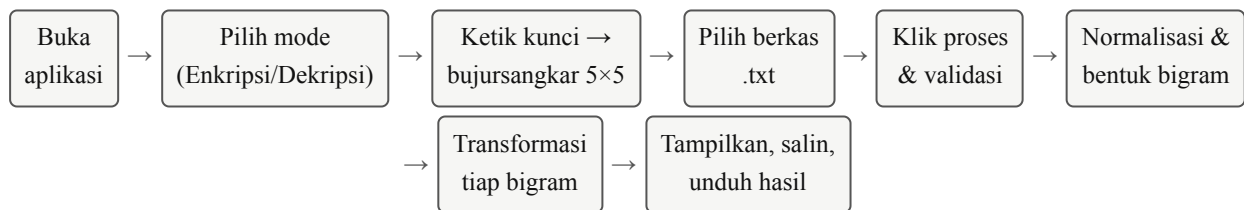
3.1 Lingkungan dan Teknologi

- **Jenis aplikasi:** aplikasi web statis; seluruh proses berjalan di peramban tanpa server dan tanpa koneksi internet.
- **Bahasa:** HTML5, CSS3, dan JavaScript (ECMAScript 2020) tanpa pustaka eksternal.
- **Pembacaan berkas:** FileReader API (UTF-8); **penyimpanan hasil:** Blob + tautan unduhan.
- **Pengujian:** Node.js v22.20.0 dengan modul bawaan `node:test`; laporan dan screenshot dibuat otomatis dengan Chrome headless (puppeteer-core).

3.2 Struktur Proyek

```
ki-k1/
├── app/
│   ├── index.html    halaman antarmuka
│   ├── style.css      tampilan
│   ├── playfair.js    modul inti algoritma Playfair (dipakai browser & Node.js)
│   └── app.js         logika antarmuka: baca berkas, proses, tampilkan, unduh
├── samples/
│   ├── plainteks.txt   berkas teks asli contoh
│   ├── plainteks-terenkripsi.txt  berkas hasil enkripsi (diunduh dari aplikasi)
│   └── plainteks-terdekripsi.txt  berkas hasil dekripsi (diunduh dari aplikasi)
├── tests/playfair.test.js  unit test
├── tools/                  skrip pembuat laporan PDF
└── laporan/               laporan HTML/PDF dan screenshot
```

3.3 Alur Kerja Aplikasi



1. **Membuka aplikasi.** Pengguna membuka `app/index.html` atau alamat Vercel. Halaman berisi panel masukan di kiri dan bujursangkar kunci di kanan.
2. **Memilih mode.** Tombol *Enkripsi* atau *Dekripsi* menentukan proses yang dijalankan dan label berkas masukan.
3. **Memasukkan kunci.** Setiap huruf yang diketik langsung memperbarui bujursangkar 5×5: huruf unik kunci ditulis lebih dulu, J diganti I, lalu sisa alfabet.
4. **Memilih berkas teks.** Berkas `.txt` dipilih atau diseret ke area unggah, lalu dibaca oleh `FileReader` dan isinya ditampilkan di kolom teks.
5. **Memproses.** Tombol proses (atau `Ctrl/⌘ + Enter`) memvalidasi masukan. Kunci kosong, teks kosong, atau cipherteks tidak valid ditolak dengan pesan kesalahan.

6. **Pra-pemrosesan.** Untuk enkripsi, teks dinormalisasi (huruf kapital, $J \rightarrow I$, karakter non-huruf diabaikan) lalu dipecah menjadi bigram dengan sisipan X. Untuk dekripsi, cipherteks dipecah per dua huruf.
7. **Transformasi.** Setiap bigram diproses dengan aturan baris sama, kolom sama, atau persegi panjang.
8. **Menampilkan hasil.** Hasil, statistik, daftar bigram, tabel langkah, dan histogram frekuensi ditampilkan. Pengguna dapat menyalin, mengunduh `.txt`, atau langsung memakai hasil sebagai masukan mode sebaliknya.

Secara teknis, modul inti `playfair.js` dipisahkan dari antarmuka (`app.js`) sehingga fungsi yang sama dapat diuji langsung melalui Node.js. Setiap fungsi enkripsi/dekripsi mengembalikan hasil akhir sekaligus rincian langkah per bigram (posisi asal, aturan, posisi hasil) yang ditampilkan pada antarmuka.

3.4 Implementasi Modul Inti

3.4.1 Normalisasi dan Bujursangkar Kunci

Fungsi `normalize` mengubah teks menjadi huruf kapital, mengganti J dengan I, dan membuang karakter non-huruf. Fungsi `buildKeySquare` menggabungkan huruf kunci dengan alfabet 25 huruf, mengambil huruf unik, lalu menyusunnya ke dalam matriks 5×5 beserta tabel posisi setiap huruf agar pencarian posisi bernilai $O(1)$.

```
/** Susun bujursangkar kunci 5x5 dari kata/frasa kunci. */
function buildKeySquare(key) {
  const normalizedKey = normalize(key);
  const seen = new Set();
  const sequence = [];
  for (const ch of normalizedKey + ALPHABET) {
    if (!seen.has(ch)) {
      seen.add(ch);
      sequence.push(ch);
    }
  }

  const grid = [];
  const position = {};
  sequence.forEach((ch, i) => {
    const row = Math.floor(i / SIZE);
    const col = i % SIZE;
    if (!grid[row]) grid[row] = [];
    grid[row][col] = ch;
    position[ch] = { row, col };
  });

  return {
    key: normalizedKey,
    keyLetters: Array.from(new Set(normalizedKey)).join(''),
    sequence: sequence.join(''),
    grid,
    position,
  };
}
```

```
};
}
```

3.4.2 Pembentukan Bigram

Plainteks dibaca dua huruf sekaligus. Bila kedua huruf sama, hanya huruf pertama yang diambil dan dipasangkan dengan huruf sisipan (default X); bila tersisa satu huruf di akhir, huruf tersebut dipasangkan dengan huruf tambahan. Kasus khusus huruf kembar **XX** menggunakan sisipan Q agar tidak menghasilkan bigram kembar baru.

```
/**
 * Pecah plaintext menjadi bigram.
 * note: null (normal) | 'sisip' (huruf kembar disisipi) | 'ganjil' (tambahan di akhir)
 */
function toBigrams(text, filler) {
  const f = resolveFiller(filler);
  const s = normalize(text);
  const bigrams = [];
  let i = 0;
  while (i < s.length) {
    const a = s[i];
    const b = s[i + 1];
    if (b === undefined) {
      bigrams.push({ pair: a + fillerFor(a, f), note: 'ganjil' });
      i += 1;
    } else if (a === b) {
      bigrams.push({ pair: a + fillerFor(a, f), note: 'sisip' });
      i += 1;
    } else {
      bigrams.push({ pair: a + b, note: null });
      i += 2;
    }
  }
  return { normalized: s, bigrams };
}
```

3.4.3 Transformasi Bigram (Enkripsi dan Dekripsi)

Satu fungsi digunakan untuk kedua arah. Pergeseran bernilai +1 untuk enkripsi dan +4 (setara $-1 \bmod 5$) untuk dekripsi; aturan persegi panjang tidak bergantung pada arah.

```
/** Transformasi satu bigram. direction: 'encrypt' | 'decrypt'. */
function transformPair(pair, square, direction) {
  const shift = direction === 'decrypt' ? SIZE - 1 : 1;
  const p1 = square.position[pair[0]];
  const p2 = square.position[pair[1]];
  let c1;
  let c2;
  let rule;

  if (p1.row === p2.row) {
    rule = 'baris';
    c1 = { row: p1.row, col: (p1.col + shift) % SIZE };
    c2 = { row: p2.row, col: (p2.col + shift) % SIZE };
  } else if (p1.col === p2.col) {
    rule = 'kolom';
    c1 = { row: (p1.row + shift) % SIZE, col: p1.col };
  }
}
```

```

    c2 = { row: (p2.row + shift) % SIZE, col: p2.col };
  } else {
    rule = 'persegi';
    c1 = { row: p1.row, col: p2.col };
    c2 = { row: p2.row, col: p1.col };
  }

  return {
    input: pair,
    output: square.grid[c1.row][c1.col] + square.grid[c2.row][c2.col],
    rule,
    from: [p1, p2],
    to: [c1, c2],
  };
}

```

3.4.4 Pembuangan Huruf Sisipan pada Dekripsi

Setelah dekripsi, X dianggap sisipan apabila berada di antara dua huruf kembar (misalnya IX IB → IIB) atau berada di akhir pesan. Karena heuristik ini dapat ikut membuang X asli, aplikasi juga menampilkan hasil mentah sebelum pembuangan.

```

/**
 * Buang huruf sisipan hasil dekripsi (langkah 4 pada slide: "buang huruf X yang tidak
 * mengandung makna"): X di antara dua huruf kembar dan X di akhir pesan.
 * Heuristik ini bisa ikut membuang X asli (mis. "EXE"), karena itu hasil mentah juga
 * disediakan.
 */
function markRemovableFillers(steps, filler) {
  steps.forEach((step, i) => {
    const p = step.output;
    const next = steps[i + 1];
    const isFiller = p[1] === fillerFor(p[0], filler);
    step.note = null;
    if (isFiller && next && next.output[0] === p[0]) step.note = 'sisip';
    else if (isFiller && !next) step.note = 'ganjil';
  });
  return steps.map((s) => (s.note ? s.output[0] : s.output)).join('');
}

```

3.5 Fitur Antarmuka

Tabel 4. Fitur aplikasi

Fitur	Keterangan
Mode enkripsi & dekripsi	Dipilih melalui tombol segmen; label masukan dan nama berkas keluaran menyesuaikan mode.
Unggah berkas teks	Tombol pilih berkas atau <i>drag & drop</i> , batas 5 MB, isi berkas dapat disunting.
Bujursangkar kunci langsung	Matriks 5×5 diperbarui setiap kunci diketik; huruf yang berasal dari kunci ditandai.
Rincian proses	Hasil normalisasi, daftar bigram (huruf sisipan ditandai), serta tabel posisi dan aturan untuk setiap bigram; posisi disorot pada bujursangkar.
Keluaran	Format per bigram, blok 5 huruf, atau tanpa spasi; tombol Salin, Unduh .txt, dan “Gunakan sebagai masukan” untuk langsung menguji dekripsi.
Analisis frekuensi	Histogram frekuensi huruf plainteks dibandingkan cipherteks.
Validasi	Kunci kosong, teks kosong, cipherteks ganjil, dan bigram kembar pada cipherteks ditolak dengan pesan yang jelas.

BAB IV

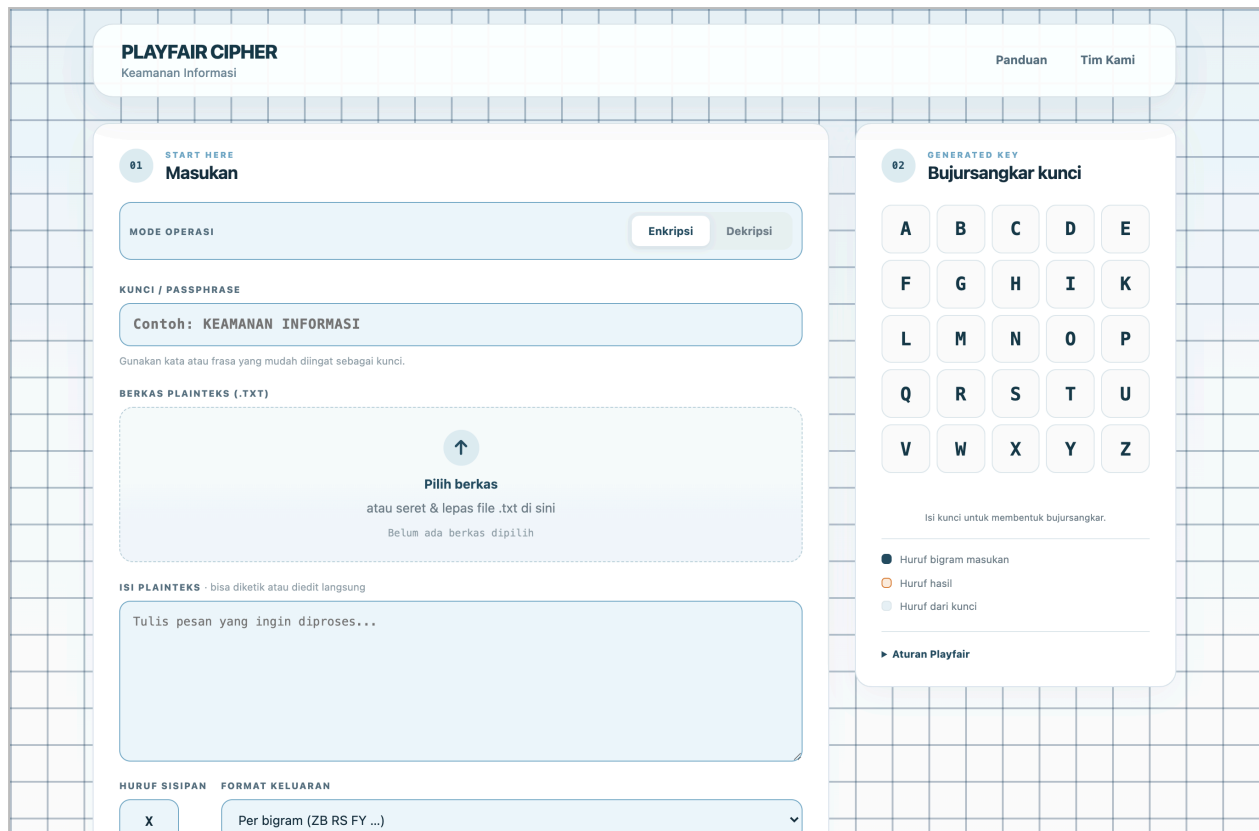
HASIL DAN PENGUJIAN

4.1 Navigasi Aplikasi

Aplikasi terdiri atas satu halaman yang dibaca dari atas ke bawah. Tabel berikut merangkum setiap bagian yang dilalui pengguna beserta gambar yang menjelaskannya pada bab ini.

Tabel 5. Bagian navigasi aplikasi

Bagian	Fungsi	Gambar
Halaman awal	Panel masukan, pilihan mode, dan bujursangkar kunci kosong	1
1. Masukan	Mode, kunci, unggah berkas, huruf sisipan, format keluaran, tombol proses	2, 7
2. Cipherteks / Plainteks	Hasil, statistik, tombol Salin, Unduh .txt, dan Gunakan sebagai masukan	3, 8
3. Pra-pemrosesan	Teks ternormalisasi dan daftar bigram	4
4. Proses per bigram	Tabel posisi dan aturan tiap bigram, disorot di bujursangkar	5
5. Frekuensi huruf	Histogram frekuensi plainteks dan cipherteks	6
Muat contoh	Memuat contoh materi kuliah secara otomatis	9
Pesan kesalahan	Peringatan jika masukan tidak valid	10



Gambar 1. Tampilan awal aplikasi Playfair Cipher

Saat pertama dibuka, pengguna melihat kartu **1 Masukan** berisi tombol mode Enkripsi/Dekripsi, kolom kunci, area unggah berkas, kolom teks, pilihan huruf sisipan dan format keluaran, serta tombol **Enkripsi**, **Muat contoh slide**, dan **Reset**. Panel kanan menampilkan bujursangkar kunci beserta keterangan warna dan ringkasan aturan Playfair.

4.2 Pengujian Enkripsi Berkas Teks

Pengujian menggunakan berkas `samples/plainteks.txt` dan kunci `KEAMANAN INFORMASI`. Isi berkas teks asli adalah sebagai berikut.

Keamanan informasi adalah upaya melindungi data dari akses, penggunaan, pengungkapan, dan perubahan oleh pihak yang tidak berwenang. Tiga pilar utamanya adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Playfair cipher ditemukan oleh Sir Charles Wheatstone pada tahun 1854 dan dipopulerkan oleh Baron Lyon Playfair. Cipher ini mengenkripsi pasangan huruf sehingga analisis frekuensi huruf tunggal menjadi jauh lebih sulit.

PLAYFAIR CIPHER

Keamanan Informasi

[Panduan](#)
[Tim Kami](#)

01

START HERE

Masukan

MODE OPERASI

Enkripsi

Dekripsi

KUNCI / PASSPHRASE

KEAMANAN INFORMASI

Gunakan kata atau frasa yang mudah diingat sebagai kunci.

BERKAS PLAINTEKS (.TXT)

↑

Pilih berkas

atau seret & lepas file .txt di sini

plainteks.txt · 423 B

ISI PLAINTEKS · bisa diketik atau diedit langsung

Keamanan informasi adalah upaya melindungi data dari akses, penggunaan, pengungkapan, dan perubahan oleh pihak yang tidak berwenang.

Tiga pilar utamanya adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.

Playfair cipher ditemukan oleh Sir Charles Wheatstone pada tahun 1854 dan dipopulerkan oleh Baron Lyon Playfair.

Cipher ini mengenkripsi pasangan huruf sehingga analisis frekuensi huruf tunggal menjadi jauh lebih sulit.

HURUF SISIPAN

FORMAT KELUARAN

X

Per bigram (ZB RS FY ...)

02

GENERATED KEY

Bujursangkar kunci

K

E

A

M

N

I

F

O

R

S

B

C

D

G

H

L

P

Q

T

U

V

W

X

Y

Z

Huruf unik dari kunci: KEAMNIFORS

● Huruf bigram masukan

○ Huruf hasil

○ Huruf dari kunci

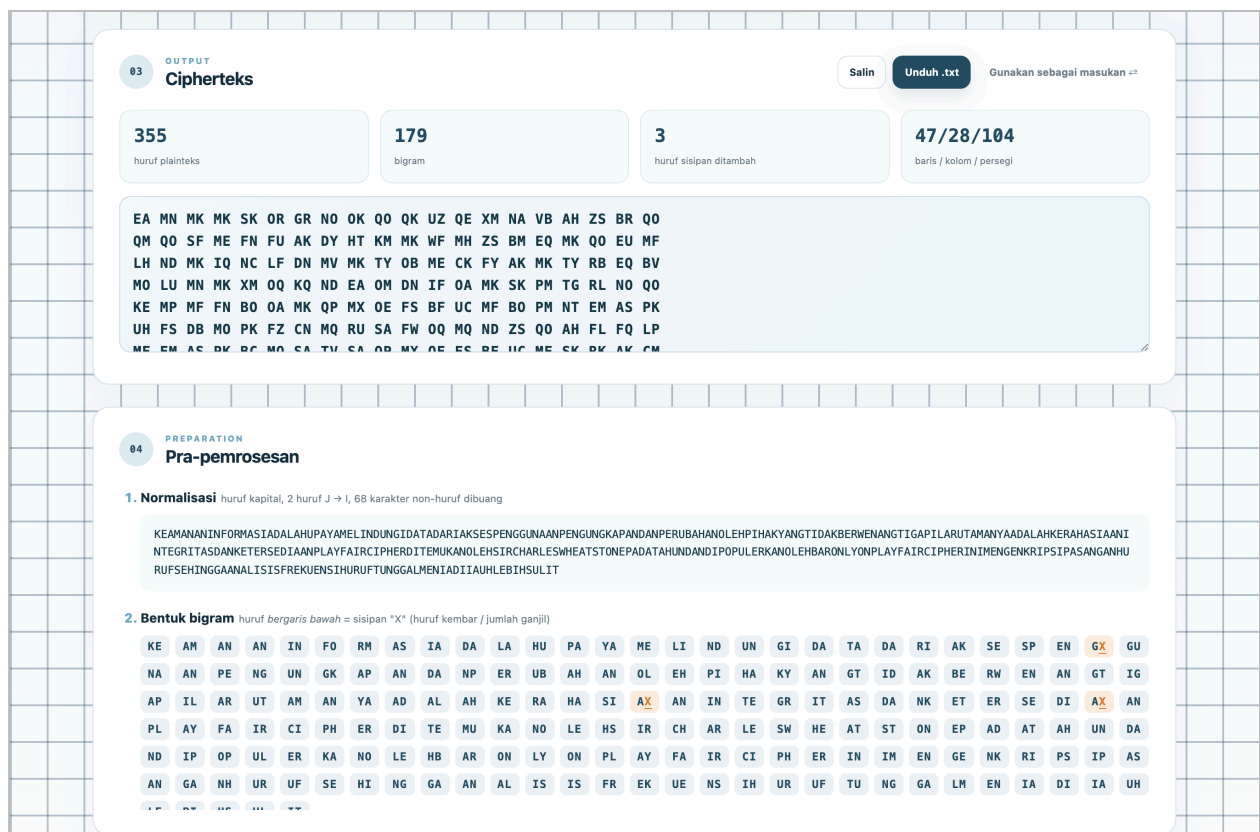
▶ Aturan Playfair

Gambar 2. Masukan enkripsi: kunci "KEAMANAN INFORMASI" dan berkas plainteks.txt yang telah dipilih

Setelah kunci diketik, panel samping langsung menampilkan bujursangkar kunci. Berkas yang dipilih ditampilkan nama dan ukurannya, dan isinya dimuat ke kolom teks.

Tabel 6. Bujursangkar kunci "KEAMANAN INFORMASI"

K	E	A	M	N
I	F	O	R	S
B	C	D	G	H
L	P	Q	T	U
V	W	X	Y	Z



Gambar 3. Hasil enkripsi: cipherteks, statistik proses, serta tombol Salin dan Unduh .txt

Proses enkripsi menghasilkan 179 bigram dari 355 huruf, dengan 3 huruf sisipan. Distribusi aturan: 47 baris sama, 28 kolom sama, dan 104 persegi panjang.



Gambar 4. Tahap pra-pemrosesan: normalisasi teks dan pembentukan bigram (huruf sisipan ditandai)

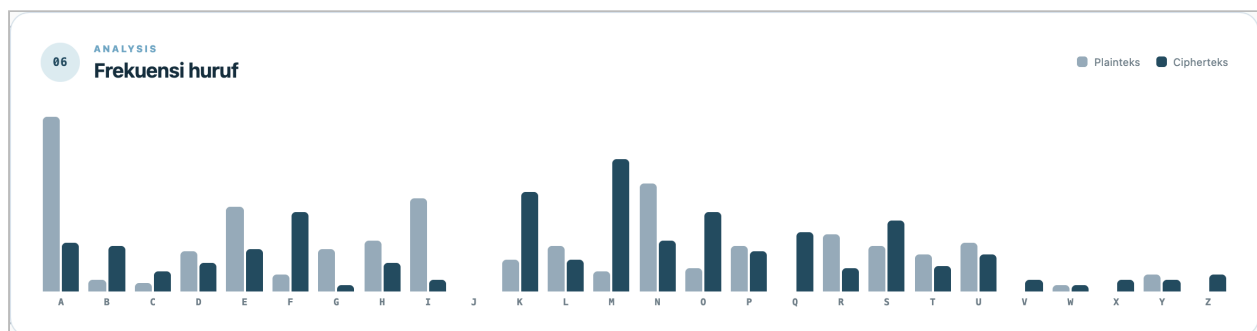
Kartu 3 **Pra-pemrosesan** menunjukkan teks setelah dinormalisasi dan daftar bigram. Bigram yang mendapat huruf sisipan diberi warna jingga dan huruf sisipannya digarisbawahi.

Huruf sisipan ditambahkan pada bigram: ke-28 GX (sisipan (huruf kembar)), ke-73 AX (sisipan (huruf kembar)), ke-86 AX (sisipan (huruf kembar)).

Berkas hasil enkripsi yang diunduh dari aplikasi (`samples/plainteks-terenkripsi.txt`) berisi cipherteks berikut.

```
EA MN MK MK SK OR GR NO OK QO QK UZ QE XM NA VB AH ZS BR QO
QM QO SF ME FN FU AK DY HT KM MK WF MH ZS BM EQ MK QO EU MF
LH ND MK IQ NC LF DN MV MK TY OB ME CK FY AK MK TY RB EQ BV
MO LU MN MK XM OQ KQ ND EA OM DN IF OA MK SK PM TG RL NO QO
KE MP MF FN BO OA MK QP MX OE FS BF UC MF BO PM NT EM AS PK
UH FS DB MO PK FZ CN MQ RU SA FW OQ MQ ND ZS QO AH FL FQ LP
MF EM AS PK BC MO SA TV SA QP MX OE FS BF UC MF SK RK AK CM
KE SF UF FL NO MK DM SU TS PS FN BS MH DM MK KQ FI FI OS AE
PN SH SB TS PS UL MH DM TK AK OK BO OK ZU PK LB UH LP RL
```

Isi berkas unduhan dibandingkan dengan keluaran fungsi `encrypt` yang dijalankan terpisah di Node.js: **identik**.



Gambar 6. Perbandingan frekuensi huruf plainteks dan cipherteks

Kartu 5 **Frekuensi huruf** membandingkan jumlah kemunculan setiap huruf A–Z pada plainteks (abu-abu) dan cipherteks (hijau).

Nilai *index of coincidence* (IC) plainteks adalah 0,0766 sedangkan cipherteks 0,0610. Huruf terbanyak pada plainteks adalah A (17,5%), N (10,7%), I (9,3%), E (8,5%), R (5,6%); pada cipherteks M (13,1%), K (9,8%), F (7,8%), O (7,8%), S (7,0%). IC cipherteks yang lebih rendah menunjukkan distribusi huruf cipherteks lebih datar, sesuai tujuan Playfair cipher untuk menyamarkan frekuensi huruf tunggal. Meskipun demikian, frekuensi bigram tetap terjaga sehingga cipher masih rentan terhadap analisis frekuensi pasangan huruf.

4.3 Pengujian Dekripsi

Untuk memastikan cipherteks dapat dikembalikan, berkas `samples/plainteks-terenkripsi.txt` didekripsi kembali dengan kunci yang sama.

01

START HERE

Masukan

MODE OPERASI

Enkripsi

Dekripsi

KUNCI / PASSPHRASE

KEAMANAN INFORMASI

Gunakan kata atau frasa yang mudah diingat sebagai kunci.

BERKAS CIPHERTEKS (.TXT)

↑

Pilih berkas

atau seret & lepas file .txt di sini

plainteks-terenkripsi.txt · 537 B

ISI CIPHERTEKS - bisa diketik atau diedit langsung

EA MN MK MK SK OR GR NO OK QO QK UZ QE XM NA VB AH ZS BR QO
QM QO SF ME FN FU AK DY HT KM MK WF MH ZS BM EQ MK QO EU MF
LH ND MK IQ NC LF DN MV MK TY OB ME CK FY AK MK TY RB EQ BV
MO LU MN MK XM OQ KQ ND EA OM DN IF OA MK SK PM TG RL NO QO
KE MP MF FN BO OA MK QP MX OE FS BF UC MF BO PM NT EM AS PK
UH FS DB MO PK FZ CN MQ RU SA FW OQ MQ ND ZS QO AH FL FO LP
MF EM AS PK BC MO SA TV SA QP MX OE FS BF UC MF SK RK AK CM
KE SF UF FL NO MK DM SU TS PS FN BS MH DM MK KQ FI FI OS AE

HURUF SISIPAN

FORMAT KELUARAN

X

Tanpa spasi

Dekripsi

Muat contoh

Reset

Ctrl/⌘ + Enter

02

GENERATED KEY

Bujursangkar kunci

K

E

A

M

N

I

F

O

R

S

B

C

D

G

H

L

P

Q

T

U

V

W

X

Y

Z

Huruf unik dari kunci: KEAMNIFORS

● Huruf bigram masukan

○ Huruf hasil

○ Huruf dari kunci

▶ Aturan Playfair

Gambar 7. Masukan dekripsi: berkas plainteks-terenkripsi.txt dengan kunci yang sama

Untuk dekripsi, pengguna menekan tombol **Dekripsi** di kanan atas kartu masukan. Label berubah menjadi berkas cipherteks, lalu berkas hasil enkripsi dipilih dan kunci yang sama diketik.

03

OUTPUT

Plainteks hasil dekripsi

Salin

Unduh .txt

Gunakan sebagai masukan ²³

358

huruf cipherteks

179

bigram

3

huruf sisipan dibuang

47/28/104

baris / kolom / persegi

KEAMANANINFORMASIADALAHUPAYAMELINDUNGIDATADARIAKSESPENGGUNAANPENGUNGKAPANANDANPERUBAHANOLEHPIHAKYANGTIDAKBERWENANGTIGAPILARUTAMANYAADALAHKERAHASIAANINTEGRITASDANKETERSEDIAANPLAYFAIRCIPHERDITEMUKANOLEHSIRCHARLESWHEATSTONEPADATAHUNDANDIPOPULERKANOLEHBARONLYONPLAYFAIRCIPHERINIMENGENKRIPSIPASANGANHURUFSEHINGGAANALISISFREKUENSIHURUFTUNGGALENIADIIAUHLEBIHSULIT

HASIL MENTAH SEBELUM HURUF SISIPAN DIBUANG

KE AM AN AN IN FO RM AS IA DA LA HU PA YA ME LI ND UN GI DA
TA DA RI AK SE SP EN GX GU NA AN PE NG UN GK AP AN DA NP ER
UB AH AN OL EH PI HA KY AN GT ID AK BE RW EN AN GT IG AP IL
AR UT AM AN YA AD AL AH KE RA HA SI AX AN IN TE GR IT AS DA
NK ET ER SE DI AX AN PL AY FA IR CI PH ER DI TE MU KA NO LE
HS IR CH AR LE SW HE AT ST ON EP AD AT AH UN DA ND IP OP UL
ER KA NO LE HB AR ON LY ON PL AY FA IR CI PH ER IN IM EN GE
NK RI PS IP AS AN GA NH UR UF SE HI NG GA AN AL IS IS FR EK
UE NS IH UR UF TU NG GA LM EN IA DI IA UH LE BI HS UL IT

04

PREPARATION

Pra-pemrosesan

1. Normalisasi cipherteks spasi & karakter non-huruf dibuang, 358 huruf

EAMWMMKSKORGRNOOKQKUZQEXNNNAVBAHZZBRQOQMOQSFMEFNFAUKDYHTKMMKWFHHSBMEQMKEUMLFNDMKIQNCLFDMVMKTYOBMECKFYAKMKTYRBEQBVMOLUNMMKXMOQKQNDQADMNIFQAM
KSKPMTGRLNQOQKEMPMFNB00AMKQPMXQDEFBFCUFBOPMNTMASPKUHFSDBMOPKFZCMMQRUSAFWQOQNDZSQOAHFLQLPMFEMASPKBOMQATVSAQPMXQDEFBFCUFBKRAKCMKESFUFLNOMKDM
SUTSPFNBBSHDMMKQKQIFIOSAEPNSHBTSPSULHDMTKAKOKBOOKZUPKLBHLPRL

Gambar 8. Hasil dekripsi: plainteks setelah huruf sisipan dibuang beserta hasil mentahnya

Hasil dekripsi ditampilkan tanpa spasi. Di bawahnya terdapat hasil mentah per bigram sebelum huruf sisipan X dibuang, sehingga pengguna dapat memeriksa X yang dihapus.

Isi berkas hasil dekripsi (samples/plainteks-terdekripsi.txt):

KEAMANANINFORMASIADALAHUPAYAMELINDUNGIDATADARIAKSESPENGGUNAANPENGUNGKAPANANDANPERUBAHANOLEHPIHAKYANGTIDAKBERWENANGTIGAPILARUTAMANYAADALAHKERAHASIAANINTEGRITASDANKETERSEDIAANPLAYFAIRCIPHERDITEMUKANOLEHSIRCHARLESWHEATSTONEPADATAHUNDANDIPOPULERKANOLEHBARONLYONPLAYFAIRCIPHERINIMENGENKRIPSIPASANGANHURUFSEHINGGAANALISISFREKUENSIHURUFTUNGGALENIADIIAUHLEBIHSULIT

Tabel 8. Hasil verifikasi dekripsi

Pemeriksaan	Hasil
Hasil dekripsi mentah sama dengan rangkaian bigram plainteks (termasuk huruf sisipan)	Sesuai
Hasil dekripsi setelah huruf sisipan dibuang sama dengan plainteks ternormalisasi	Sesuai

Perlu dicatat bahwa hasil dekripsi tidak memuat spasi, tanda baca, dan huruf J, karena informasi tersebut memang dihilangkan pada tahap pra-pemrosesan Playfair cipher.

4.4 Verifikasi terhadap Contoh Materi Kuliah

Implementasi diuji menggunakan contoh pada materi kuliah: plainteks `temui ibu nanti malam` dengan bujursangkar pada Tabel 2. Tombol **Muat contoh** pada aplikasi memuat contoh ini secara otomatis.

01

START HERE

Masukan

MODE OPERASI

Enkripsi

Dekripsi

KUNCI / PASSPHRASE

ALNGESH PUB

Gunakan kata atau frasa yang mudah diingat sebagai kunci.

BERKAS PLAINTEKS (.TXT)

↑

Pilih berkas

atau seret & lepas file .txt di sini

contoh-slide.txt

ISI PLAINTEKS - bisa diketik atau diedit langsung

temui ibu nanti malam

HURUF SISIPAN

FORMAT KELUARAN

X

Per bigram (ZB RS FY ...)

Enkripsi

Muat contoh

Reset

Ctrl/⌘ + Enter

02

GENERATED KEY

Bujursangkar kunci

A	L	N	G	E
S	H	P	U	B
C	D	F	I	K
M	O	Q	R	T
V	W	X	Y	Z

TE → ZB kolom

Huruf unik dari kunci: ALNGESH PUB

Huruf bigram masukan

Huruf hasil

Huruf dari kunci

► Aturan Playfair

03

OUTPUT

Cipherteks

Salin

Unduh .txt

Gunakan sebagai masukan ⇌

18

huruf plaintext

10

bigram

2

huruf sisipan ditambah

2/2/6

baris / kolom / persegi

ZB RS FY KU PG LG RK VS NL QV

Gambar 9. Verifikasi contoh slide: "temui ibu nanti malam" menghasilkan ZB RS FY KU PG LG RK VS NL QV

Tombol **Muat contoh** mengisi kunci ALNGESH PUB dan plaintext dari materi kuliah, lalu langsung menjalankan enkripsi.

Tabel 9. Perbandingan hasil aplikasi dengan contoh materi kuliah

No	Bigram	Aturan	Hasil aplikasi	Hasil pada slide	Status
1	TE	Kolom sama	ZB	ZB	✓
2	MU	Persegi panjang	RS	RS	✓
3	IX	Persegi panjang	FY	FY	✓
4	IB	Persegi panjang	KU	KU	✓
5	UN	Persegi panjang	PG	PG	✓
6	AN	Baris sama	LG	LG	✓
7	TI	Persegi panjang	RK	RK	✓
8	MA	Kolom sama	VS	VS	✓
9	LA	Baris sama	NL	NL	✓
10	MX	Persegi panjang	QV	QV	✓

Cipherteks aplikasi ZB RS FY KU PG LG RK VS NL QV **sama persis** dengan cipherteks pada slide ZB RS FY KU PG LG RK VS NL QV . Contoh aturan tunggal pada slide (DI→FK, QT→RM, NQ→PX, OW→WL, HZ→BW) juga diuji pada unit test.

4.5 Validasi Masukan

01

START HERE

Masukan

MODE OPERASI

Enkripsi

Dekripsi

KUNCI / PASSPHRASE

KUNCI

Gunakan kata atau frasa yang mudah diingat sebagai kunci.

BERKAS CIPHERTEKS (.TXT)

↑

Pilih berkas

atau seret & lepas file .txt di sini

Belum ada berkas dipilih

ISI CIPHERTEKS · bisa diketik atau diedit langsung

ABCDE

HURUF SISIPAN

X

FORMAT KELUARAN

Tanpa spasi

Panjang cipherteks (5 huruf) ganjil. Cipherteks Playfair selalu berjumlah genap.

Dekripsi

Muat contoh

Reset

Ctrl/⌘ + Enter

Gambar 10. Validasi masukan: cipherteks berjumlah ganjil ditolak dengan pesan kesalahan

Aplikasi menolak cipherteks dengan jumlah huruf ganjil karena cipherteks Playfair selalu berjumlah genap. Validasi serupa berlaku untuk kunci kosong, teks kosong, dan bigram kembar pada cipherteks.

4.6 Pengujian Otomatis (Unit Test)

Pengujian otomatis dijalankan dengan perintah `npm test` (Node.js v22.20.0). Hasil: **10 dari 10 kasus lulus**.

Tabel 10. Daftar kasus unit test

No	Kasus uji	Status
1	bujursangkar kunci sesuai contoh slide 68	Lulus
2	bujursangkar tanpa huruf J, huruf unik, J pada kunci menjadi I	Lulus
3	bigram contoh slide 67: "temui ibu nanti malam"	Lulus
4	aturan per bigram sesuai slide 68–70	Lulus
5	enkripsi contoh slide 71	Lulus
6	dekripsi contoh slide mengembalikan plainteks dan membuang X sisipan	Lulus
7	normalisasi: J -> I, diakritik dan non-huruf dibuang	Lulus
8	huruf sisipan X pada "XX" diganti Q	Lulus
9	dekripsi menolak cipherteks ganjil atau berisi bigram kembar	Lulus
10	round-trip acak: $\text{dekripsi}(\text{enkripsi}(p)) == \text{bigram plainteks}$	Lulus

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Playfair cipher berhasil diimplementasikan sebagai aplikasi web yang menerima berkas teks asli dan kata/frasa kunci, lalu menghasilkan cipherteks yang dapat disalin maupun diunduh sebagai berkas teks.
2. Implementasi mengikuti aturan pada materi kuliah: bujursangkar 5×5 tanpa J, penyisipan X pada huruf kembar dan jumlah ganjil, serta aturan baris, kolom, dan persegi panjang. Hasil enkripsi contoh `temui ibu nanti malam` sama persis dengan slide (`ZB RS FY KU PG LG RK VS NL QV`).
3. Dekripsi berkas hasil enkripsi mengembalikan plainteks ternormalisasi, dan 10 dari 10 unit test (termasuk 500 pengujian *round-trip* acak) lulus.
4. Rincian proses per bigram dan sorotan pada bujursangkar kunci membantu memahami cara kerja algoritma. Analisis frekuensi memperlihatkan bahwa Playfair menyamarkan frekuensi huruf tunggal, tetapi karena blok hanya dua huruf, cipher ini tetap rentan terhadap analisis frekuensi bigram dan tidak layak dipakai untuk pengamanan data modern.

5.2 Kode Sumber dan Akses Aplikasi

Tabel 11. Tautan kode sumber dan aplikasi

Keterangan	Tautan
Kode sumber aplikasi (GitHub)	https://github.com/estherrrrrrrrrrr/Playfair-Cipher
Repositori kelompok: aplikasi, berkas contoh, pengujian, dan laporan (GitHub)	https://github.com/Afdha5678/ki-k1
Aplikasi daring (Vercel)	https://ki-k1.vercel.app

Repository berisi kode aplikasi (`app/`), berkas contoh plainteks beserta hasil enkripsi dan dekripsinya (`samples/`), unit test (`tests/`), serta skrip pembuat laporan (`tools/`).

Cara menjalankan aplikasi:

1. Buka tautan Vercel di atas, atau unduh repositori lalu buka `app/index.html` di peramban. Tidak diperlukan instalasi maupun server.
2. Pilih mode **Enkripsi**, ketik kunci, lalu pilih atau seret berkas `.txt`.
3. Klik **Enkripsi** (atau `Ctrl/⌘ + Enter`), kemudian klik **Unduh .txt** untuk menyimpan berkas terenkripsi.
4. Untuk dekripsi, pilih mode **Dekripsi**, gunakan kunci yang sama, dan pilih berkas cipherteks.

5. Unit test dijalankan dengan `npm test` ; laporan dibuat ulang dengan `npm install` lalu `npm run report` .